Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 1

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 15. Oktober 2020, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt oder auf separate Blätter. Geben Sie nur eine Lösung pro Gruppe ab. Falls Sie die Prüfung zu Hause lösen, bleiben Sie während der Prüfung in der Videokonferenz eingeloggt und scannen Sie nach der Prüfung Ihre Lösungen als **ein PDF** ein und schicken Sie mir die Lösungen spätestens bis 5 Minuten nach Prüfungsschluss an `lucia.dicaro@fhnw.ch`.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	6	6	6	**18**	
Erreichte Punktzahl					

Aufgabe 1. (6 Punkte)

In einer Wandergruppe von 40 Personen mögen 34 Käse, 22 mögen Fleisch und zwei mögen keinen Käse und kein Fleisch.

(a) Wieviele mögen beides, Fleisch und Käse?

(b) Wieviele mögen genau eines, entweder Fleisch oder Käse?

Begründen Sie Ihre Antwort

- einerseits mit Hilfe eines Venn-Diagramms und
- drücken Sie Ihre Antwort auch mit Hilfe von Mengenoperationen aus.

Aufgabe 2. (1.5+1.5+3 Punkte)

(a) Bestimmen Sie $\mathcal{P}(M)$ für die Menge $M = \{1\}$.

(b) Berechnen Sie nun $\mathcal{P}(M) \times \mathcal{P}(M)$ für die Menge $M = \{1\}$.

(c) Bestimmen Sie nun eine homogene Relation auf $\mathcal{P}(M)$ für $M = \{1\}$, die reflexiv, symmetrisch und antisymmetrisch ist. Begründen Sie Ihre Wahl.

Aufgabe 3. (4+2 Punkte)

(a) Zeichnen Sie ein Hasse-Diagramm für die Halbordnung

$$H = \{(1,1),(1,4),(2,2),(2,4),(2,5),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(4,4),(5,5)\}\,.$$

(b) Ergänzen Sie die Halbordnung H um höchstens drei Elemente, so dass die neue Halbordnung dann ein grösstes Element besitzt.